Instructivo de Uso: Credit Manager

Documentación Oficial

9 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Características Principales **3**

3. Arquitectura del Sistema **3**

4. Configuración e Instalación **3**
- 4.1. Requisitos Previos . . . 3
- 4.2. Configuración del Entorno . . . 3
- 4.3. Ejecución Local . . . 4
- 4.4. Ejecución con Docker (Recomendado) . . . 4

5. Uso del Sistema **4**
- 5.1. Dashboard . . . 4
- 5.2. Cartera de Créditos . . . 5
  - 5.2.1. Simular Cuotas . . . 5
  - 5.2.2. Clientes . . . 5
  - 5.2.3. Créditos . . . 6
  - 5.2.4. Cobranzas . . . 7
  - 5.2.5. Facturación . . . 9
  - 5.2.6. Carteras . . . 10
  - 5.2.7. Reportes . . . 14
- 5.3. Cartera de Cheques . . . 14
  - 5.3.1. Operar Cheques . . . 14
- 5.4. Inversores . . . 14
  - 5.4.1. Inversores . . . 14
  - 5.4.2. Cuentas Comitentes . . . 14
  - 5.4.3. Series de Deuda . . . 14
  - 5.4.4. Movimientos . . . 14
- 5.5. Finanzas . . . 14
  - 5.5.1. Liquidación de Comisiones . . . 14
  - 5.5.2. Bancos y Cuentas . . . 14
  - 5.5.3. Comprobantes . . . 14
  - 5.5.4. Posición de IVA . . . 14
  - 5.5.5. Posición de IIBB . . . 14
- 5.6. Configuración . . . 15

5.6.1. Tablas Auxiliares 15
5.6.2. Acciones del Sistema 15
5.6.3. Usuarios 15
5.6.4. Papelería 15

6. Soporte y Pruebas **15**

1. Introducción

Credit Manager es un sistema avanzado para la gestión de carteras de créditos, motores de amortización e ingesta de datos. Permite la administración integral de activos financieros, el cálculo preciso de cuotas y el manejo masivo de carteras y cobranzas.

2. Características Principales

- **Motor de Amortización:** Cálculo de cuotas utilizando el Sistema Francés, permitiendo ajustes dinámicos de capital, interés e IVA.
- **Ingesta de Carteras (ETL):** Procesamiento masivo de carteras desde archivos CSV con validación de integridad referencial.
- **Cobranzas Masivas Atómicas:** Soporte para procesamiento de planillas Excel. Ante cualquier inconsistencia, se realiza un *rollback* automático para preservar la integridad de la base de datos.
- **Generación de Punitorios:** Creación automática de créditos independientes por excedentes o sobrantes en los cobros.
- **API y Dashboards:** Interfaz web intuitiva en React para visualizar KPIs, fichas de clientes y reportes de saldos, respaldada por un backend en FastAPI.

3. Arquitectura del Sistema

El sistema consta de los siguientes componentes principales:

1. **Backend:** Desarrollado en Python utilizando FastAPI y SQLAlchemy. Se encarga de la lógica de negocio, procesamiento financiero y acceso a la base de datos SQLite.
2. **Frontend:** Desarrollado en React y Vite. Provee los paneles interactivos y los reportes gráficos (exportables a PDF).
3. **Datos:** La base de datos opera sobre SQLite con `PRAGMA foreign_keys=ON`. Pandas y NumPy se emplean para cálculos vectorizados y limpieza.

4. Configuración e Instalación

4.1. Requisitos Previos

Es necesario contar con Python 3 y Node.js para el desarrollo local. También se puede desplegar completamente usando Docker Compose.

4.2. Configuración del Entorno

Debe crear un archivo `.env` en la raíz del proyecto copiando el archivo de ejemplo `.env.example`. Las variables clave incluyen:

```
COMPANY_RAZON_SOCIAL="Empresa Ficticia S.A."
COMPANY_CUIT=30000000000
COMPANY_DIA_CORTE=28
```

Estos datos se sincronizan bidireccionalmente con la base de datos y pueden ser editados posteriormente desde la interfaz web.

4.3. Ejecución Local

Para ejecutar el servidor Backend en modo desarrollo:

```
# En Linux/macOS
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn src.api.main:app --reload

# En Windows (PowerShell)
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
uvicorn src.api.main:app --reload
```

4.4. Ejecución con Docker (Recomendado)

Para levantar todos los servicios (Frontend, Backend y BD):

```
docker-compose -f docker-compose.yml \
  -f docker-compose.dev.yml up -d --build
```

5. Uso del Sistema

5.1. Dashboard

Permite visualizar un resumen general y detallado del estado de la cartera de créditos a través de múltiples gráficos interactivos y tablas.

Interacción con Filtros: El panel superior del Dashboard cuenta con una barra de filtros que permiten ajustar los cálculos y la información mostrada. Los filtros disponibles incluyen:

- **Fecha de Corte:** Define la fecha límite para el cálculo de saldos, morosidad y valor actual. Por defecto, toma el último día del mes actual.
- **Tasa de Descuento (TNA):** Tasa Nominal Anual utilizada para descontar los flujos futuros y calcular el Valor Actual de la cartera.
- **Dueños:** Permite seleccionar uno o varios dueños específicos de los créditos. Si se deja en blanco, se incluyen todos.
- **Originadores:** Filtra la cartera según la entidad que originó el crédito. Si se deja en blanco, se incluyen todos.

- **Proyección de Cuotas:** Permite definir la cantidad de períodos y su frecuencia en meses para estimar el flujo de ingresos futuros en el Estado de Situación Patrimonial.

Una vez ajustados los parámetros, se debe hacer clic en el botón de aplicar filtros para actualizar toda la información en pantalla. Además, el Dashboard permite exportar todos los gráficos y reportes a formato PDF, conservando los filtros activos.

5.2. Cartera de Créditos

5.2.1. Simular Cuotas

Herramienta que utiliza el motor financiero de Credit Manager para generar cronogramas de pago bajo el Sistema de Amortización Francés.

Permite ingresar los siguientes parámetros de cálculo:

- **Capital a financiar:** Monto total a otorgar.
- **Plazo (Cuotas):** Cantidad de cuotas del préstamo.
- **TNA c/IVA (%):** Tasa Nominal Anual.
- **Fecha Emisión y Día Vencimiento:** Fechas clave para el cálculo exacto de días e intereses.
- **Meses de Gracia:** Período inicial donde se pospone el pago.
- **Alícuota IVA:** Porcentaje de impuesto a aplicar sobre los intereses.

El resultado es un cronograma detallado que puede exportarse a Excel, mostrando para cada vencimiento el desglose exacto de Capital, Interés, IVA y el Total de la cuota, junto con la sumatoria final de la operación.

5.2.2. Clientes

Este submódulo centraliza la gestión de toda la base de datos de clientes, sean personas físicas o jurídicas.

Dashboard (Ficha del Cliente): Herramienta de búsqueda unificada que actúa como la ficha central del prospecto o cliente. Permite buscar rápidamente por Nombre, DNI o CUIL y visualizar de forma consolidada toda su información: datos personales, estado crediticio, calificación de riesgo (incluyendo reporte del BCRA), detalle completo de la cuenta corriente y KPIs de morosidad.

Listado de Clientes: Es la vista principal para consultar y administrar la cartera completa. Cuenta con:

- **Filtros y Búsqueda:** Posibilidad de filtrar y ordenar las columnas por CUIL, Documento, Apellido, Nombre, Estado, Email y Teléfono.
- **Acciones Rápidas:** Cada fila incluye una botonera para operar sobre el cliente de forma directa:
    - **Dashboard de Cliente:** Redirige a la ficha del cliente cargando toda su información financiera.

- **Ver Detalles:** Abre una ventana modal con los datos completos del legajo.
- **Créditos:** Redirige al Listado de Créditos aplicando automáticamente un filtro por el CUIL seleccionado.
- **Ver Cuenta Corriente:** Abre un modal para inspeccionar los movimientos de cuenta corriente del cliente sin salir de la pantalla actual.
- **Editar / Eliminar:** Opciones de administración del registro (estas acciones se ocultan por seguridad si el usuario tiene rol de Auditor/Solo lectura).

Alta de Cliente: Formulario para dar de alta nuevos prospectos. El sistema procesa los datos y realiza validaciones automáticas de seguridad, incluyendo un cruce con bases de datos para alertar en pantalla si la persona se encuentra en el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo).

5.2.3. Créditos

Este submódulo centraliza el ciclo de vida completo de los préstamos, abarcando desde la evaluación crediticia y originación asistida hasta el monitoreo de la cartera y la ejecución de procesos masivos.

Listado de Créditos: Es la pantalla principal para la consulta, supervisión y administración de la cartera de préstamos otorgados. Cuenta con:

- **Filtros Avanzados y Búsqueda:** Posibilidad de filtrar y ordenar las columnas por ID de crédito, ID Externo, Socio Originador, CUIL del cliente, Plazo, TNA con IVA, Esquema de Tasa/Comisión y Tipo de Crédito. Incluye filtros numéricos por rango para Capital, Saldo en Mora y Días de Mora, así como un selector por fechas de emisión.
- **Fecha de Corte Dinámica:** Selector de fecha que recalcula en tiempo real los saldos adeudados, cuotas devengadas y días de mora a cualquier fecha histórica o actual de corte.
- **Métricas y Totales:** Barra inferior que consolida en tiempo real el Capital total colocado y el Saldo total en Mora según los registros filtrados.
- **Exportación:** Opción para exportar la selección de créditos directamente a planillas Excel.
- **Acciones Operativas por Fila:** Botonera con accesos directos sobre cada operación:
  - **Dashboard de Cliente:** Redirige a la ficha integral del cliente prefiltrando por el crédito.
  - **Ver Cuenta Corriente:** Abre un modal para auditar las cuotas, vencimientos, cobros y saldos pendientes sin salir del listado.
  - **Ver Transferencias:** Permite inspeccionar los desembolsos bancarios asociados al crédito (monto, CBU, CUIT de destino y comprobantes).
  - **Ver Legajo:** Visualizador digital de los documentos y archivos adjuntos asociados al legajo del préstamo.

- **Editar Estado / Eliminar:** Permite actualizar el estado de la operación o darla de baja (acciones restringidas para usuarios con rol de Auditor / Solo Lectura).

Alta de Crédito (Originación): Asistente guiado en 5 pasos (Wizard) para la evaluación de riesgo y el otorgamiento riguroso de operaciones:

- **Paso 1 - Búsqueda de Cliente:** Localización rápida por DNI o CUIL, identificando si se trata de un cliente existente o un nuevo prospecto.
- **Paso 2 - Datos y Cumplimiento:** Carga o validación de datos personales y laborales, ejecutando la verificación obligatoria contra el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo) y el control de políticas crediticias.
- **Paso 3 - Perfil Transaccional y Riesgo:** Consulta automática de la Central de Deudores del BCRA, scoring interno de riesgo, verificación de endeudamiento vigente en la entidad y cálculo de la capacidad de pago / cuota máxima afectable.
- **Paso 4 - Condiciones Financieras:** Definición del capital neto a liquidar, selección del esquema de tasas y comisiones (desglosando automáticamente gastos y sellados para el cálculo del capital bruto), determinación del socio originador y sistema de amortización.
- **Paso 5 - Simulación, Distribución y Confirmación:** Proyección detallada del cronograma de cuotas bajo el Sistema Francés, desglose y validación de las transferencias bancarias de fondos (tanto al cliente como comisiones/gastos a socios), previsualización del legajo en formato PDF y confirmación final de la operación.

Procesos de Crédito: Herramientas para la ejecución de operaciones masivas sobre la cartera:

- **Carga Masiva de Archivos:** Permite subir lotes de archivos (PDF, JPG, PNG o paquetes comprimidos en .ZIP) de contratos y transferencias. El sistema interpreta la nomenclatura de los nombres de archivo para asociarlos automáticamente a sus respectivos créditos y transferencias, emitiendo un reporte de procesados y errores.
- **Importación Masiva de Créditos:** Módulo de ingesta desde sistemas externos (como Quota de Estudio CFL o Web Carga CFL). Permite importar en bloque archivos de clientes, créditos y transferencias junto a sus legajos digitales, con control de duplicados y descarga de reportes de inconsistencias en Excel.

5.2.4. Cobranzas

Este submódulo gestiona integralmente la recaudación, imputación contable y trazabilidad de los pagos recibidos sobre la cartera de créditos. Incorpora un motor financiero de imputación por cascada (*waterfall*) que cancela cuotas en riguroso orden cronológico y distribuye los fondos respetando la prelación tributaria y financiera (IVA $\rightarrow$ Interés $\rightarrow$ Capital).

Listado de Cobranzas y Procesos: Pantalla de consulta y control organizada en dos solapas especializadas:

- **Solapa Cobranzas (Detalle de Imputaciones):** Vista analítica de cada movimiento de cobro individual registrado en la base de datos:
  - **Información Detallada:** Muestra ID de Cobranza, ID de Proceso, CUIL, ID de Crédito, N° de Cuota, Fechas (Vto. y Pago), Tipo de Cobranza (Común, Anticipo, Cancelación Anticipada, Bonificación, Recurso, Ajuste o Penalty) y el desglose de Capital, Interés, IVA y Total.
  - **Filtros Avanzados:** Filtros dinámicos por ID, Lote/Proceso, CUIL, lista de créditos y tipo de cobro, acompañados por selectores de fecha (pago/vencimiento) y filtros de rango numérico para Capital, Interés, IVA y Total.
  - **Paginación Optimizada y Totales:** Carga progresiva (*infinite scrolling*) de alto rendimiento y una barra de totales que consolida en tiempo real la recaudación global de la consulta.
  - **Acciones Rápidas:** Opciones directas para saltar a la ficha del cliente, auditar la cuenta corriente asociada o eliminar una cobranza individual con confirmación de seguridad.
- **Solapa Procesos (Lotes de Ingesta):** Registro maestro y trazabilidad de cada corrida de cobranzas (sean individuales o importadas masivamente):
  - **Monitoreo de Estado:** Muestra el estado del lote (Completado, Revertido, Procesando, Fallido), fecha exacta de ejecución, tipo de ingreso y descripción.
  - **Gestión y Reversión Atómica:** Permite auditar las cobranzas hijas de cada proceso prefiltrando el listado, modificar estados/notas, o ejecutar una eliminación en cascada que revierte de forma íntegra todas las imputaciones del lote y restaura los saldos originales de las cuotas.

Ingreso de Cobranzas (Procesamiento): Centro operativo para procesar e imputar pagos en la cartera a través de tres modalidades:

- **Cobranza Individual:** Registro ágil de pagos puntuales. Permite localizar la deuda mediante múltiples identificadores (DNI, CUIL, ID de Crédito o ID Externo), especificando el monto percibido, la fecha efectiva de pago, la fecha de corte y el tipo de cancelación (pago común/anticipo o cancelación anticipada con quita de intereses futuros).
- **Cobranza Masiva por Lote:** Procesamiento automatizado de recaudaciones mediante planillas Excel (.xlsx). Permite configurar de forma dinámica las columnas del archivo donde se encuentran los identificadores y los montos (ej. columnas A y B), admitiendo referencias por DNI, CUIL, ID de Crédito, ID Externo o ID de Cartera. El sistema aplica validaciones atómicas y ejecuta la imputación encadenada sobre toda la cartera.
- **Cobranza con Recurso:** Modalidad especializada para carteras cedidas con cláusula de responsabilidad comercial. Permite imputar cobros liquidados por el socio originador o proveedor (seleccionado por CUIT) o por ID de Cartera, aplicando la recaudación a operaciones en mora y etiquetando los registros bajo cobranza con recurso.

5.2.5. Facturación

Este módulo administra la facturación electrónica y el cumplimiento tributario ante ARCA (ex AFIP) de las cobranzas percibidas. Discrimina automáticamente los conceptos fiscales de cada pago (imputando el recupero de capital como concepto **No Gravado** y los intereses devengados como concepto **Gravado** sujeto a IVA) y gestiona la obtención de comprobantes con Código de Autorización Electrónico (CAE).

Cobranzas Pendientes de Facturar: Vista principal para el control y emisión de comprobantes sobre las cobranzas que aún no han sido facturadas:

- **Filtros Multicriterio:** Permite filtrar el universo de cobranzas por uno o varios Socios Originadores, Lotes o Procesos de Cobranza específicos, rango de fechas de recaudación y rango de fechas de vencimiento de la cuota.
- **Grilla Analítica y Totales:** Presenta el detalle de cada cobro con el desglose exacto de No Gravado (Capital), Gravado (Intereses), IVA y el Importe Total. Incluye totalizadores en el pie de tabla que consolidan los importes fiscales de las filas filtradas y soporte para paginación progresiva.
- **Exportación:** Botón para descargar el listado de cobranzas pendientes directamente a planillas de Excel.

Emisión y Procesamiento Automático (ARCA): Herramienta de facturación electrónica masiva con validaciones fiscales incorporadas:

- **Control de Fechas Fiscales:** Selector de fecha de emisión con límites automáticos para asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal vigente (restringiendo la emisión hasta un máximo de 10 días hacia atrás y garantizando la correlatividad temporal respecto al último comprobante emitido).
- **Procesamiento por Lote:** Envío y autorización electrónica de las cobranzas seleccionadas. El sistema genera los comprobantes (ej. Factura B para consumidores finales o clientes identificados por CUIT), asigna punto de venta y número correlativo, almacena el CAE y su fecha de vencimiento, y actualiza el estado de las cobranzas a facturadas bajo una transacción atómica.

Reportes y Descargas Fiscales: Panel inferior destinado a la auditoría contable y obtención de documentación de respaldo para un período configurable (Fecha Desde / Hasta):

- **Libro IVA Ventas (Excel):** Genera y exporta la planilla oficial del Libro IVA Ventas con el detalle reglamentario exigido: fecha, tipo de comprobante, punto de venta, numeración, CUIT del receptor, neto no gravado, neto gravado, débito fiscal de IVA, importe total, número de crédito, cuota, CAE y vencimiento de CAE.
- **Descarga Masiva de Facturas (ZIP):** Genera en lote los comprobantes fiscales individuales en formato PDF con diseño normalizado (membrete institucional, desglose de ítems, totales e información de CAE) empaquetados en un archivo comprimido .ZIP listo para su archivo o remisión a clientes.

5.2.6. Carteras

Este módulo administra integralmente el ciclo de vida de cesión, adquisición y negociación de carteras de créditos con socios comerciales e instituciones financieras. Permite originar compras y ventas de carteras bajo esquemas de descuento a Valor Actual (VA), gestionar el régimen de responsabilidad (con o sin recurso), generar la papelería legal contractual y efectuar el seguimiento y liquidación periódica de las cuotas y cobranzas correspondientes.

Gestión de Operaciones de Cartera: Panel central para la visualización, control operativo y auditoría de todas las operaciones registradas:

- **Grilla de Control y Filtros:** Presenta el inventario completo de operaciones indicando ID, Nombre de Cartera, Tipo de Operación (*COMPRA* o *VENTA*), Estado (*PENDIENTE*, *CONFIRMADA* o *CANCELADA*), Socio Comercial contraparte, Fecha de Operación, Tasa Nominal Anual de Descuento (TNA), Cláusula de Recurso (Sí/No) e IVA (Sí/No). Incluye filtros interactivos por fecha y exportación total a Excel.

- **Gestión del Ciclo de Vida:** Permite confirmar operaciones pendientes (asentando el traspaso definitivo de las cuotas y derechos crediticios), revertir operaciones a estado cancelado o eliminar registros de manera permanente con validación de seguridad.

- **Visualización y Edición Detallada:** Acceso a la ficha analítica de la cartera mediante modal de previsualización para auditar los créditos incluidos, vencimientos y flujo financiero proyectado.

- **Exportación de Entregables y Paquetes de Datos:**

  - **Excel de la Operación:** Genera una planilla multidimensional con tres solapas: *Créditos* (nómina de préstamos cedidos con capital y saldos), *Cuotas* (cronograma detallado de vencimientos y valores descontados) y *Vencimientos* (resumen consolidado por mes de cobro).
  - **Paquete de Archivos CSV (.ZIP):** Descarga masiva de los archivos de datos normalizados para facilitar la ingesta técnica en plataformas de contrapartes.
  - **Exportación de Legajos Digitales (.ZIP):** Empaqueta y descarga en un único archivo comprimido la totalidad de los documentos respaldatorios digitalizados (DNI, comprobantes de ingresos y transferencias) de todos los créditos que integran la operación.
  - **Generación de Contratos de Cesión:** Emisión automatizada del contrato formal de cesión de cartera en formatos PDF y Word (.docx), integrando membretes, cláusulas legales y cuadros de marcha financiera mediante el subsistema de papelería institucional.

Nueva Operación de Cartera (Originación): Asistente especializado para estructurar y cotizar operaciones de compra y venta:

- **Modalidad Venta (Cesión de Cartera):**

- **Parametrización Comercial:** Selección del Socio Comercial adquirente (con posibilidad de registrar nuevos socios en tiempo real), definición de la fecha de corte, TNA de descuento, condición de recurso, tratamiento de IVA y selección de cuotas (completas o remanentes de créditos activos).
- **Filtros de Elegibilidad Crediticia:** Permite acotar el universo de cuotas a ceder mediante rangos de fecha de emisión del crédito original, rangos de fecha de vencimiento de las cuotas e inclusión o exclusión de cartera en mora.
- **Simulación Dinámica y Descuento Financiero:** Calcula el Valor Actual de cada cuota mediante descuento comercial en función de los días corridos al vencimiento. Despliega una interfaz de previsualización con solapas de *Resumen*, *Créditos* y *Cuotas*, permitiendo desestimar o excluir créditos puntuales antes de comprometer la cesión definitiva.
- **Confirmación de Venta:** Asienta la operación en la base de datos, asignando el estado inicial y vinculando los identificadores de cuota cedida.

- **Modalidad Compra (Adquisición e Ingesta):**
  - **Carga de Archivos de Cartera:** Permite incorporar carteras originadas por terceros mediante la subida de archivos CSV estandarizados de Personas (titulares), Préstamos (condiciones de otorgamiento) y Cuotas (calendario de pagos).
  - **Validación de Integridad y Consistencia:** Verifica la ausencia de duplicados, la coherencia de fechas y montos, y la concordancia de tasas y esquemas de amortización antes de incorporar los créditos al activo del sistema.

Especificación y Formato de Archivos CSV (Compra y Venta): Tanto el proceso de ingesta (compra) como el paquete de exportación (venta) operan bajo una estructura normalizada de tres archivos CSV posicionales sin fila de encabezado (*headerless*), delimitados por comas (,) y codificados en formato *latin-1* o UTF-8. La coherencia de la base de datos se garantiza mediante la clave relacional `ID Operación`:

1. **Archivo PERSONAS.CSV (18 campos posicionales):** Registra los datos filiatorios, de localización y laborales de los titulares de los créditos:
   - **Campo 1 - ID Operación:** Identificador unívoco del crédito que vincula al titular con sus préstamos y cuotas.
   - **Campo 2 - CUIL:** Código Único de Identificación Laboral (numérico, sin guiones).
   - **Campo 3 - Documento:** Número de documento nacional de identidad (DNI).
   - **Campos 4 y 5 - Apellido y Nombre:** Datos patronímicos del deudor.
   - **Campos 6 a 9 - Domicilio:** Calle, Calle Nro, Piso y Depto.
   - **Campo 10 - ID Provincia:** Código numérico de jurisdicción, homologado contra la tabla de equivalencias foráneas (`external_mappings`).
   - **Campos 11 y 12 - Código Postal y Localidad:** ID Código Postal y nombre de la localidad.
   - **Campo 13 - Fecha Nacimiento:** Fecha en formato `AAAA-MM-DD`.

- **Campo 14 - Teléfono:** Teléfono primario de contacto.
- **Campo 15 - Sexo:** Identificador de género (`M` o `F`).
- **Campo 16 - Remuneración:** Ingreso mensual del titular con dos decimales.
- **Campos 17 y 18 - Teléfono 2 y Mail:** Vías complementarias de contacto.

2. **Archivo CREDITOS.csv / PRESTAMOS.CSV (15 campos posicionales):** Define los términos financieros, el originador y los montos globales del préstamo:
   - **Campo 1 - ID Operación:** Identificador único de la operación crediticia.
   - **Campo 2 - ID Entidad:** Código foráneo del socio originador o comercial, homologado contra la base de datos institucional.
   - **Campo 3 - ID Tipo Operación:** Identificador del tipo o línea de crédito.
   - **Campo 4 - Importe Cuota:** Monto de referencia de la cuota.
   - **Campos 5 a 7 - Capital, Interés e IVA:** Importes totales pactados en el otorgamiento original.
   - **Campos 8 a 10 - Capital Vendido, Interés Vendido e IVA Vendido:** Importes efectivamente transferidos o comprometidos en la transacción.
   - **Campo 11 - Fecha Compra / Operación:** Fecha de corte o emisión de la cesión (`AAAA-MM-DD`).
   - **Campo 12 - Tasa Compra:** Tasa Nominal Anual de descuento en formato porcentual (ej. `45.00`).
   - **Campo 13 - Valor Actual:** Importe presente total descontado resultante de la sumatoria de las cuotas transferidas.
   - **Campo 14 - Ente Pagador:** Razón social del empleador o entidad retenedora de haberes.
   - **Campo 15 - CBU / CVU:** Clave bancaria o virtual uniforme asociada al crédito.

3. **Archivo CUOTAS.CSV (9 campos posicionales):** Contiene el calendario de amortización detallado y el valor descontado de cada cuota:
   - **Campo 1 - ID Operación:** Identificador del crédito correspondiente.
   - **Campo 2 - ID Cuota:** Número secuencial de cuota (1, 2, 3...).
   - **Campo 3 - Fecha Vto.:** Fecha contractual de vencimiento de la cuota.
   - **Campo 4 - Fecha Vto. Pago:** Fecha estimada o efectiva de percepción de fondos.
   - **Campos 5 a 7 - Capital, Interés e IVA:** Desglose financiero de la cuota en dos decimales.
   - **Campo 8 - Saldo Pendiente:** Importe exigible pendiente de cobro neto de cobranzas previas.
   - **Campo 9 - Valor Actual:** Valor presente descontado a la fecha de cesión calculado según la fórmula comercial:

$$VA = \frac{\text{Capital} + \text{Interés}}{\left(1 + \frac{\text{TNA} \times 30}{365}\right)^{\frac{\text{Días Vto.}}{30}}} \tag{1}$$

Si una cuota del crédito no formó parte de la cesión (y/o fue cobrada previamente), su Valor Actual se consigna en `0.00`.

Controles de Integridad y Validación del Pipeline ETL: Durante la ingesta de estos archivos, el motor de carga ejecuta controles automatizados en memoria:

- **Integridad Referencial Cruzada:** Comprueba que no existan préstamos o cuotas huérfanas carentes de titular en `PERSONAS.CSV`.
- **Cuadratura de Capital:** Exige concordancia exacta entre el campo `Capital` del crédito y la sumatoria del capital de todas sus cuotas ($\sum \text{Capital}_{\text{cuotas}} - \text{Capital} = 0$).
- **Homologación de Tablas Foráneas:** Valida y traduce automáticamente los códigos foráneos de provincia y entidad originadora según el padrón de relaciones activas.
- **Tolerancia Financiera de Valor Actual:** Recalcula el Valor Actual de cada cuota contrastándolo contra el archivo; desviaciones mayores a $1.00 son rechazadas de inmediato.
- **Emisión de Reporte de Inconsistencias:** Ante cualquier discrepancia, la carga se revierte de forma atómica y se genera automáticamente una planilla Excel (`REPORTE_ERRORES_IMPORTACION_*.xlsx`) con el detalle exacto de las observaciones para su saneamiento.

Liquidaciones de Cartera: Módulo dedicado al seguimiento, rendición de cuentas y conciliación financiera de las cobranzas percibidas sobre carteras cedidas:

- **Mecánica Financiera y Cláusula de Recurso:** Discrimina automáticamente las liquidaciones según la naturaleza del contrato:
  - *Con Recurso:* El socio originador o cedente mantiene la responsabilidad por la mora de los deudores, compensando cuotas impagas o asumiendo el pasivo de cobro.
  - *Sin Recurso:* La entidad adquirente asume plenamente el riesgo crediticio, rindiendo exclusivamente las cuotas efectivamente recaudadas.
- **Procesamiento de Nuevas Liquidaciones:** Asistente para generar rendiciones a socios comerciales delimitando fecha de corte, períodos de vencimiento de cuota y filtros sobre procesos de cobranza específicos. Incluye simulación previa y confirmación atómica con creación de lotes identificados (`LIQUIDACIONES_*`).
- **Listado Analítico y Control de Lotes:**
  - **Solapa Liquidaciones:** Visualización granular de cada cuota y cobranza liquidada con desglose de Capital, Interés, IVA e Importe Total, junto a su estado de cancelación y filtros multifactoriales tipo Excel. Barra inferior con totalizadores consolidados.
  - **Solapa Procesos de Liquidaciones:** Tablero maestro de lotes generados, permitiendo auditar el volumen rendido, dar de baja procesos con reversión total o disparar el registro de pagos efectivos al socio comercial informando fecha e importe transferido.

5.2.7. Reportes

Generación de Reportes de Saldos y Reportes Regulados (ej. BCRA).

5.3. Cartera de Cheques

5.3.1. Operar Cheques

Módulo para el ingreso y gestión de la cartera de cheques.

5.4. Inversores

5.4.1. Inversores

Gestión del padrón de inversores.

5.4.2. Cuentas Comitentes

Administración de las cuentas comitentes asociadas a cada inversor.

5.4.3. Series de Deuda

Control de las diferentes series de deuda emitidas.

5.4.4. Movimientos

Registro de los movimientos de fondos de inversores.

5.5. Finanzas

5.5.1. Liquidación de Comisiones

Cálculo y liquidación de comisiones generadas.

5.5.2. Bancos y Cuentas

Administración de las cuentas bancarias propias.

5.5.3. Comprobantes

Gestión de comprobantes de ingresos y egresos.

5.5.4. Posición de IVA

Consulta de la posición del Impuesto al Valor Agregado.

5.5.5. Posición de IIBB

Consulta de la posición de Ingresos Brutos.

5.6. Configuración

5.6.1. Tablas Auxiliares

Administración de parámetros del sistema.

5.6.2. Acciones del Sistema

Registro y auditoría de eventos ejecutados.

5.6.3. Usuarios

Gestión de accesos y perfiles (solo administradores).

5.6.4. Papelería

Configuración de plantillas impresas para Créditos y Ventas de Cartera.

6. Soporte y Pruebas

El proyecto incluye un entorno de *Jupyter Notebooks* (`notebooks/test.ipynb`) que permite ejecutar simulaciones de ingesta y auditar el comportamiento del sistema de manera interactiva sin afectar la aplicación principal.